

摘要：

国金证券认为，固体氧化物燃料电池（SOFC）已进入“从1到10”的规模化放量与业绩兑现期。凭借90天极速交付、55%~65%的高效能与近零排放，精准卡位AI数据中心供电缺口。SOFC正加速逼近燃气轮机平价拐点，Bloom Energy订单的爆发也正带动国内供应链企业集体受益。

伴随人工智能数据中心用电需求的激增与电网扩容的严重滞后，固体氧化物燃料电池（SOFC）正迅速跨越商业化拐点，从边缘的备用选项跃升为算力基础设施的标配电源。

这一转变的核心驱动力在于传统电力供应链的交付枯竭。据国金证券姚遥团队6月2日的分析，目前美国区域性电网互联排队时间长达数年，而 GE Vernova 与西门子能源等主流燃气轮机制造商的产能已排期至2029至2030年。对于建设周期仅需数月的 AI 数据中心开发商而言，获取电力的延迟将导致数以千万美元计的资本损失，这迫使投资者与科技巨头将资本密集转向能够实现数月内交付的分布式独立电源。

政策端的强力介入进一步固化了这一市场趋势。特朗普总统近期推出的“电费缴纳者保护承诺”明确要求新建 AI 数据中心必须自建独立发电资源，不得将基建成本转嫁给普通居民，该政策已获得甲骨文、微软、谷歌等七大科技巨头签署。这一准入红线的确立，叠加《通胀削减法案》（IRA）框架下高额的税收抵免补贴，直接确立了离网发电方案的刚需地位。

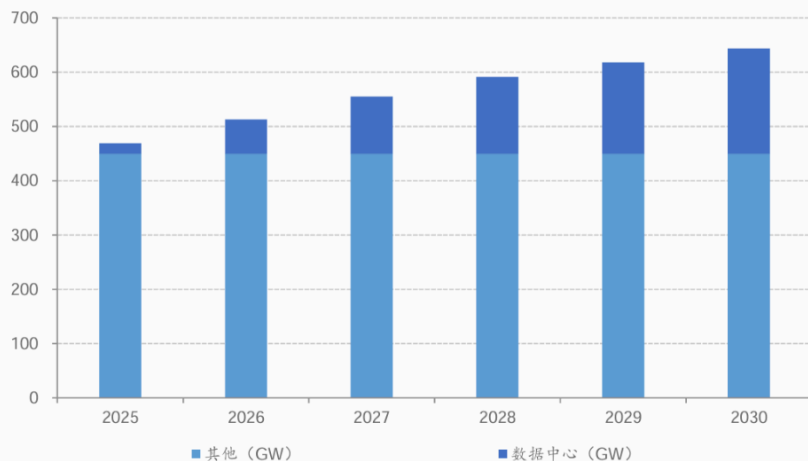
目前，资本市场正迅速向 SOFC 产业链头部企业及其核心供应商集中。以全球 SOFC 商业化龙头 Bloom Energy 为例，其近期斩获的数十吉瓦级框架协议及强劲的财务表现表明，该行业已实质性进入“从1到10”的规模化放量与业绩兑现期，一场针对 AI 电力基础设施供应链的价值重估已经开启。

传统电源供给刚性显现，算力面临时间缺口

美国AI算力竞赛正以前所未有的速度推高电力需求。

据BlackRock测算，到2030年美国需新增约148GW发电容量才能满足数据中心需求。然而，电网基础设施的建设速度严重滞后：根据PJM互联数据，**2025年投入运营的AI基础设施项目平均需超7年才能达到运营状态**，其中从申请到签署互联互通协议平均需3年以上，获批后还需等待约4年才能正式通电。大型变压器的采购周期已从2021年的约50周急剧延长至2026年的逾160周。

图表1：数据中心推动能源需求增长，2025-2030年美国电力需求预测（以GW计）



来源：BlackRock、国金证券研究所

电力短缺的压力也在向居民端传导。EIA数据显示，2026年美国居民平均电价上涨至18.2美分/千瓦时，同比涨幅约5%；据Bloomberg，2026年第一季度PJM批发电力均价同比跳升76%至136.53美元/MWh，其中容量成本飙升近400%。

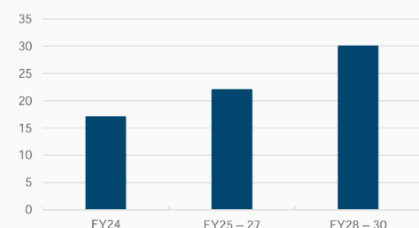
政策端的催化剂随之落地。2026年2月特朗普“电费缴纳者保护承诺”政策出台，要求亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文及OpenAI七大科技巨头签署承诺，为新建AI数据中心自建、自引或自购发电资源，且承担全部电力及基础设施升级成本，不得将费用转嫁普通居民。这一政策直接将“自发自用”从商业选项升级为准入红线，分布式电源的战略地位由此从可选补充跃升为刚需配置。

燃气轮机“订单爆满”反成SOFC的入场券

传统解决方案并非没有需求，而是严重供不应求——这恰恰为SOFC打开了差异化替代窗口。

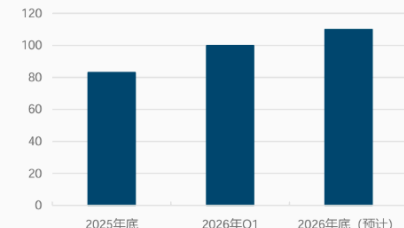
GE Vernova 2026年Q1燃气发电设备在手订单及产能预留已达100GW，预计2026年底至少达110GW；西门子能源积压订单升至1,540亿欧元，book-to-bill高达1.72，CEO明确表示交付时间已排至2029至2030年，2028年的供应将十分有限。据Wood Mackenzie测算，截至2025年底全球燃机订单量已达110GW，而全球年制造产能仅60至70GW，部分地区交付周期已长达8年。三大巨头高度重叠的供应链构成产能刚性约束，产能扩张计划需3至5年才可见效，且受制于单晶叶片等热端部件的少数全球供应商瓶颈。

图表9：西门子能源的燃气轮机产能正加速扩张，到2028年产能已基本售罄（GW）



来源：西门子能源公告、国金证券研究所，注：西门子能源在订单已排至2028年的强劲需求下，通过“四条黄金法则”支撑的动态扩产计划，将产能从2024年的17GW，分阶段提升至2030年的>30GW，交付台数从约110台提升至210-230台。

图表10：GEV在手订单及产能锁定协议规模（GW）

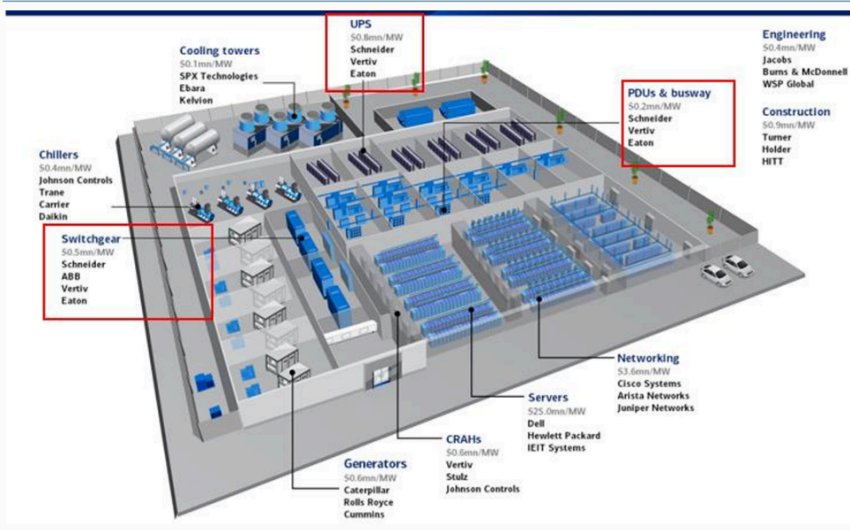


来源：GEV公告、国金证券研究所，注：26年底数据为公司燃气轮机预计在手订单及锁定协议规模。

小型模块化核反应堆（SMR）建设周期需3至5年，同样难以满足短期电力需求。在所有现实可选的电源方案中，SOFC以90至120天的交付周期（Bloom Energy为甲骨文部署兆瓦级系统实战仅用55天）脱颖而出，直接卡位了AI数据中心“等不起”的时间窗口。

国金证券认为，速度只是SOFC竞争力的一个维度，更深层的优势在于技术架构本身带来的系统性价值。

图表17: SOFC 相较燃气轮机发电大型数据中心架构的节省配电设备示意图



来源：BofA、国金证券研究所，注：红色框线为 SOFC 相较传统燃气轮机等发电方式节省的配电环节。

效率优势：SOFC纯发电效率高达55%至65%，远超传统燃气轮机的约44%；若进一步回收高温余热实现热电联产，综合能源利用效率可达85%至95%。Bloom Energy的EnergyServer 5自发电效率达65%，为行业最高水平。

直流架构红利：Bloom Energy的SOFC系统通过电化学反应直接产出800V直流电，从物理层面消除了传统燃气轮机方案中从发电到配电全链路的多级交直流变换环节。对于一个1GW规模的AI数据中心，这一架构变革可节省UPS系统约8亿美元、备用柴油发电机约2亿美元、开关设备约2.5至3.5亿美元、配电系统约1至1.5亿美元，合计约13.5亿至15亿美元的配套设备资本开支。这些隐性但数额巨大的BOS节省，在传统设备单位\$/kW的简单对比框架中往往被忽视，却构成了SOFC综合经济性最坚实的支撑之一。

环保优势：SOFC采用非燃烧式电化学发电路径，运行零水耗、NOx排放近乎为零、噪音水平仅约65分贝（相当于空调），适配社区化部署。甲骨文采用Bloom SOFC的Project Jupiter数据中心项目实现了整体排放削减92%，并消除了用水需求。

模块化扩展：以325kW标准模块为基础单元，Bloom Energy可逐级扩展至数百兆瓦乃至吉瓦级，维护时不中断电力供应，可搭配超级电容实现秒级响应负荷变化，支撑20万次以上的充放电循环与99.9%高可用。

图表18: SOFC vs 传统燃气轮机方案——配电冗余设备节省逐项拆解

设备	传统燃气轮机方案	转换类型	SOFC 方案	节省逻辑	单位成本 (\$/MW)	1GW AI 数据中心项目节省金额
UPS 系统	必需配置，双变换式 UPS	电网 AC→UPS DC→PDU AC	无需 UPS 系统	SOFC 搭配超级电容+逆变器实现功率跟踪与断电保护，消除 UPS 系统成本（含电池更换）	\$80 万/MW	约\$8 亿
备用柴油发电机	必需配置，满足 Tier III/IV 冗余等级（2N）	柴油→AC 发电机	无需备用发电机	SOFC 作为基荷主电源，电网反作备用或完全离网	\$20 万/MW	约\$2 亿
开关设备	必需配置，含中压/低压配电柜	—	大幅精简	直流架构大幅减少 AC 侧配电节点，开关柜精简	\$50 万/MW (AC 侧)	约\$2.5~3.5 亿（部分保留）
电力分配系统 & 铜缆	全套交流 PDU 及配电柜	AC PDU→机架	精简为直流 PDU	仅需直流配电单元，省去 AC/DC 整流型 PDU 及其配套	\$20 万/MW	约\$1~1.5 亿（部分保留）
合计					\$170 万/MW	约\$13.5~15 亿

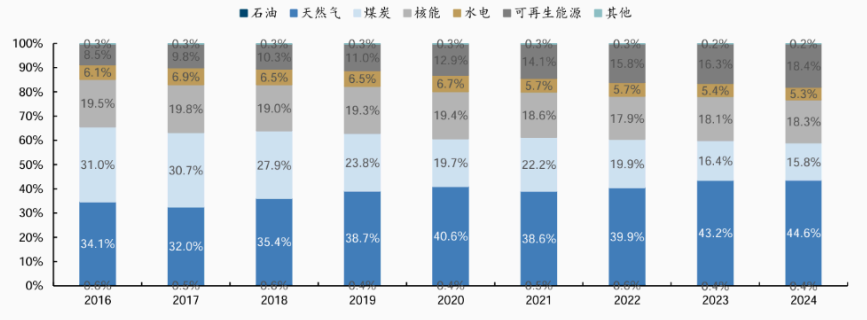
来源：BofA、Bloom Energy 官网、长江铜业网等、国金证券研究所

补贴叠加降本，经济性拐点加速逼近

IRA框架下，SOFC作为"合格燃料电池资产"，ITC基础抵免为30%，叠加本土制造（额外+10%）及"能源社区"选址（再+10%），最高抵免额度可达50%。Bloom Energy在最新年报中预期其项目可获得40%的ITC。2025年“大漂亮”法案明确将燃料电池纳入第48E条清洁电力ITC范围，补贴存续窗口至少覆盖至2032年。

成本端，当前SOFC系统成本约为2075美元/kW，美国能源部设定目标至2030年将系统成本降至900美元/kW以下。相比之下，燃气轮机受供不应求驱动，价格已从2021年的约800美元/kW飙升至当前针对2028至2030年交付的约2800美元/kW。

图表34：2016-2024 年，美国天然气发电量占全国总发电量的比例从 34%提升到 45%



来源：KPMG、Energy Institute Statistical Review of World Energy、国金证券研究所

发电成本层面，在天然气价格4美元/MMBtu的条件下，300MW规模SOFC发电成本为0.11美元/kWh，享受IRA补贴后降至0.09美元/kWh；当产量扩大至2.5GW并实现50%降本时，发电成本将进一步降至0.06美元/kWh，而燃气轮机的发电成本区间为0.048至0.109美元/kWh。两条成本曲线的交叉拐点，正因燃气轮机价格持续上涨而提前到来。

Bloom Energy：从GW级首单到行业标准的跃迁

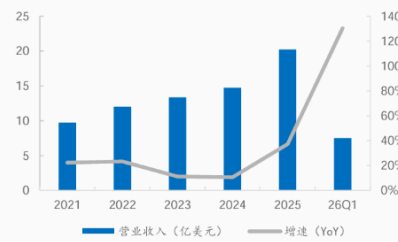
Bloom Energy的订单扩张呈现出"破冰验证→科技大厂背书→标准方案确立"的清晰演进。

2024年11月，BE与AEP签署1GW采购框架协议（初期供货100MW），撬动公用事业级数据中心首单；2025年7月，BE首次进入AI超大规模数据中心核心供电场景，为甲骨文部署系统仅用55天完成投产；2026年4月，甲骨文宣布Project Jupiter计划——最高2.45GW、100%采用Bloom SOFC，完全替代此前规划的燃气轮机和柴油发电机，标志着SOFC在超大规模数据中心首次被确立为"首选方案"而非"备选方案"。同年5月，BE与AI云服务商Nebius签署最高26亿美元、328MW首期的用电租赁协议。截至2026年Q1，BE在手总订单达200亿美元，订单收入比约5



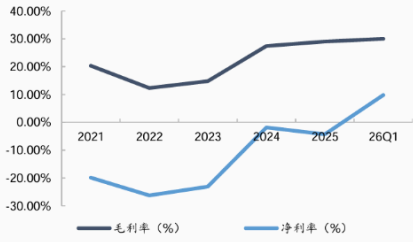
倍，且当前积压订单中超半数已来自甲骨文以外的其他超大规模云服务商、新云厂商及主机托管商，客户结构持续多元化。

图表42: BE 2025 年营收突破 20 亿美元，增速超 35%



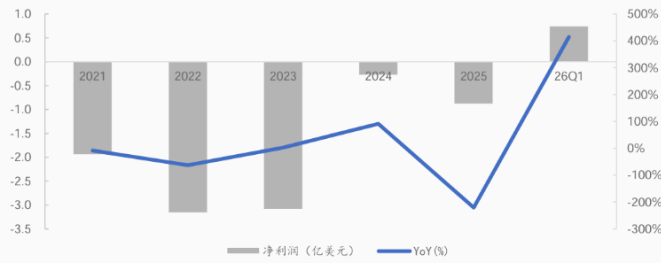
来源: IFIND、国金证券研究所

图表43: 2024 年起 BE 毛利率突破 25%



来源: IFIND、国金证券研究所

图表44: Bloom Energy 自 26Q1 起净利润扭亏为盈 (%)



来源: IFIND、国金证券研究所

国内供应链方面，多家企业已深度嵌入BE体系。三环集团是BE隔膜板（电解质支撑体）的全球核心供应商，凭借流延工艺优势占据主供地位；凯中精密已通过BE认证，进入微通道热交换器量产供应；振华股份通过供应链向BE间接供应金属铬；京泉华、壹连科技分别进入BE磁性元件和电连接组件供应体系，均可直接受益于BE订单放量。

具备自主系统能力的国内企业亦在积极布局。潍柴动力于2025年11月获得英国Ceres Power金属支撑SOFC技术制造许可，明确面向AI数据中心场景，2025年数据中心发电产品销量约1400台，同比增长259%；壹石通推进全产业链自研，120kW示范工程计划2026年第二季度投运，年产1GW SOC项目在建；佛燃能源正推进50kW至300kW SOFC系统的示范应用；冰轮环境参与中国移动贵州数据中心示范项目布局。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

16 收藏

分享到: 微信 微博

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论